

PLANIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS

Introducción al Desarrollo Web

HTML · CSS · JavaScript — Software interpretado en el cliente

 HTML

CSS

JS



Los orígenes de la Web



Creada en 1991

Por Tim Berners-Lee en el CERN



Propósito: compartir información

Documentos vinculados entre laboratorios



Basada en tres pilares

HTML para estructura, HTTP para transporte, URL para dirección

LÍNEA DE TIEMPO



1991

Primera página web en el CERN



1995

Nace JavaScript en Netscape



1996

CSS 1.0 se convierte en estándar

¿Cómo funciona la Web?

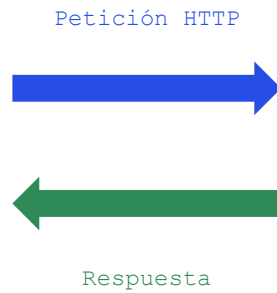
Modelo Cliente – Servidor

El navegador pide recursos, el servidor los entrega



CLIENTE

Navegador web del usuario.
Interpreta HTML, CSS y JS.



SERVIDOR

Almacena los archivos.
Procesa la lógica del backend.

¿QUÉ SE INTERPRETA EN EL CLIENTE?

-  **HTML** Estructura
-  **CSS** Estilos
-  **JS** Lógica

Todo se ejecuta dentro del navegador, sin necesidad de instalar nada.

HTML + CSS + JavaScript



HTML

Estructura y contenido

Define qué hay en la página: títulos, párrafos, imágenes, enlaces y formularios.



CSS

Presentación y diseño

Controla cómo se ve: colores, tipografía, espaciado y diseño responsivo.



JavaScript

Interactividad y lógica

Agrega comportamiento: animaciones, validaciones y contenido dinámico.

HTML: La estructura de la página



- Significa: HyperText Markup Language.
- Define el contenido y su jerarquía.
- Usa etiquetas (tags) para marcar elementos.



Analogía: HTML es el esqueleto de una casa — define las paredes, puertas y ventanas.

```
index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mi Página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>¡Hola Mundo!</h1>
    <p>Mi primera web.</p>
  </body>
</html>
```

CSS: El diseño visual



- Significa: Cascading Style Sheets.
- Controla colores, fuentes y distribución.
- Separa la presentación del contenido.



Analogía: CSS es la pintura, los muebles y la decoración de la casa.

```
style.css

body {
  background-color: #f5f5f5;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

h1 {
  color: #E44D26;
  text-align: center;
}
```

JavaScript: La interactividad



- Lenguaje de programación del navegador.
- Agrega comportamiento dinámico a la web.
- Puede modificar HTML y CSS en tiempo real.



Analogía: JavaScript es la electricidad — hace que todo funcione e interactúe.



script.js

```
// Cambiar el texto al hacer clic
let boton = document
    .getElementById("miBoton");

boton.addEventListener("click",
    function() {
        alert("¡Hola Mundo!");
    }
);
```

Software interpretado en el cliente

- El navegador lee y ejecuta el código línea a línea.
- No necesita compilación previa.
- El usuario no instala nada: solo abre la URL.

COMPILADO (Java, C#)

Código → Compilador → Ejecutable → Ejecutar

Se transforma antes de ejecutarse. El usuario necesita instalar el programa.

INTERPRETADO (HTML, CSS, JS)

Código → Navegador → Se ejecuta en vivo

El navegador lee el código y lo ejecuta directamente. Sin instalación.

El flujo de renderizado del navegador

Así es como el navegador convierte tu código en lo que el usuario ve:



JavaScript puede modificar el DOM en cualquier momento, provocando un nuevo ciclo de renderizado.

Estructura de un proyecto web



index.html
Punto de entrada principal de la web.

css/style.css
Hoja de estilos centralizada.

js/script.js
Lógica y comportamiento dinámico.

img/
Recursos gráficos del proyecto.



Buena práctica: separar HTML, CSS y JS en archivos independientes.

Herramientas del navegador (DevTools)

- Todos los navegadores modernos las incluyen.
- Se abren con F12 o Ctrl+Shift+I.
- Permiten inspeccionar y depurar en tiempo real.



Elements

Inspeccionar y editar HTML/CSS en vivo.



Console

Ejecutar JavaScript y ver errores.



Network

Ver las peticiones HTTP al servidor.



Responsive

Simular el diseño en dispositivos móviles.

Ventajas del desarrollo web



0

Cero instalaciones

El usuario solo necesita un navegador



100%

Multiplataforma

Funciona en cualquier dispositivo con navegador



Instant

Despliegue inmediato

Actualizas el servidor y todos ven los cambios

Desarrollo web en empresas reales



Google

Gmail, Maps, YouTube

Interfaces web complejas construidas con HTML, CSS y JS.



Amazon

E-commerce global

Su vitrina completa funciona en el navegador del cliente.



Netflix

Streaming web

Reproduce video y gestiona perfiles directamente en el navegador.



Spotify

Reproductor web

La app web ofrece la misma experiencia que la app de escritorio.

Editores de código del mercado



VS Code

El más popular del mundo web



Sublime Text

Ultra rápido y minimalista



WebStorm

IDE completo de JetBrains

Ventajas y extensiones clave

VS Code



IntelliSense para HTML/CSS/JS



Live Server: vista previa en vivo



Prettier + ESLint integrados

Sublime Text



Arranque instantáneo



Búsqueda multi-archivo ultrarrápida



Edición multi-cursor avanzada

WebStorm



Depurador JS integrado



Refactorización inteligente



Testing con Jest/Mocha integrado



Recomendado: VS Code con Live Server es la combinación ideal para aprender desarrollo web.

CONCLUSIONES

La Web es la plataforma más universal del mundo



Próxima clase

Tu primera página HTML desde cero



¿Preguntas o dudas?

Es momento de conversar



¿Y AHORA?

**Gracias por
su atención**